Mikroökonomie Übung 6 - Externalitäten und öffentliche Finanzen

Prof. Frank Pisch PhD
Sebastian Kimm-Friedenberg

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Wintersemester 2025/26

Aufgabe 1: Externalitäten von Erdölraffinerien

Bei der Weiterverarbeitung von Erdöl zu Benzin, Diesel und vielen weiteren Produkten produzieren Raffinerien Abgase.[1] Um den Effekt dieser Externalitäten auf die Wohlfahrt zu analysieren, modellieren wir den Markt für Raffinerieprodukte wie folgt:

Unter vollständigem Wettbewerb bieten Raffinerien ihre Produkte zu $p_S(Q) = MC = 2+Q$ an, wobei Q die produzierte Menge eines allgemeinen Raffinerieproduktes ist. Die dabei erzeugten Abgase verursachen marginale externe Kosten von $EMC = 0,5 \cdot Q$ pro produzierter Einheit. Die inverse Nachfrage lautet $p_D(Q) = 24 - Q$.

1. Berechnen Sie das Marktgleichgewicht und die Wohlfahrt *ohne* Berücksichtigung der Externalitäten.
2. Berechnen Sie das Marktgleichgewicht und Wohlfahrt *unter* Berücksichtigung der Externalitäten, das heißt, das soziale Optimum.
3. Berechnen Sie den Wohlfahrtsverlust, der in Teilaufgabe 1 entsteht, weil die Umweltschäden nicht eingepreist werden.
4. Vergleichen Sie die Wohlfahrt der vorigen drei Teilaufgaben.
5. Der Staat erkennt das Marktversagen und führt eine Mengensteuer ein: Die Raffinerien müssen pro produzierter Einheit eine Steuer von $T = 2$ zahlen. Wie verändert sich die marginale Kostenkurve? Berechnen Sie das Marktgleichgewicht und den Wohlfahrtsverlust.
6. Eine neue Regierung wird gewählt und setzt die Steuer ab. Stattdessen führt sie eine Beschränkung der gesamten produzierten Menge von $Q_{max} = 9$ ein. Berechnen Sie das Marktgleichgewicht und den Wohlfahrtsverlust.

Aufgabe 2: Eigentumsrechte

Die Fahrgäste Ken und Gérard sitzen zufällig gemeinsam im Zugabteil. Ken ist ein gesprächiger Typ, der gerne telefoniert. Gérard hingegen ist ein stiller und reservierter Mensch, der die Reisezeit zum Lesen nutzen möchte. In anderen Worten, Ken hat einen positiven Nutzen aus seinen Telefonaten, während Gérard die Telefonate als negative Externalität wahrnimmt.

Der Nutzen von Ken kann durch die Funktion

$$U_K = m_K + 4\sqrt{h_K}$$

abgebildet werden, wobei h_K die Anzahl der Anrufe ist, die Ken während der Reise tätigt, und m_K den Konsum des Numéraire-Guts darstellt (m für „money“). Der Nutzen von Ken steigt also mit der Anzahl der Anrufe, aber jedes zusätzliche Telefongespräch bringt ihm einen kleineren Nutzen.

Der Nutzen von Gérard ergibt sich aus der Funktion

$$U_G = m_G - h_K.$$

[1] Wie die Deutsche Emissionshandelsstelle berichtet, wurden 2022 über 20% der industriellen Treibhausgasemissionen in Deutschland von Raffinerien verursacht.

Die Handy-Anrufe von Ken verringern in proportionaler Weise den Nutzen von Gérard und stellen eine negative Externalität dar. Ken kann gegen den Marktpreis von einer Geldeinheit einen Anruf tätigen. Seine Budgetgleichung lautet

$$m_K + h_K = y_K,$$

wobei y_K Kens Einkommen ist. Gérards Budgetgleichung ist $y_G = m_G$.

1. Wie viele Anrufe tätigt Ken? Wie hoch ist der Nutzen von Ken und Gérard im Gleichgewicht?
2. Wie lautet das sozial optimale Ergebnis? (Hinweis: Betrachten Sie den gemeinsamen Nutzen von Ken und Gérard.)
3. Können Eigentumsrechte diese Situation verbessern? Erörtern Sie.
4. Wie könnte ein monetärer Transfer aussehen, der zu einer Pareto-Verbesserung führt? (Hinweis: In Teilaufgabe 1 haben wir im Gleichgewicht $\hat{U}_K = y_K + 4$ und $\hat{U}_G = y_G - 4$.)
5. Warum könnte eine Lösung mit Eigentumsrechten in der Realität scheitern?

Aufgabe 3: Die Tragik der Allmende

In der Nähe eines kleinen Ortes sprudelt eine natürliche Quelle, die für alle Bewohner zugänglich ist. Jeder Landbesitzer hat die Möglichkeit, einen eigenen Brunnen zu graben und Wasser aus dieser Quelle zu entnehmen.

Aus den Kosten für den Brunnenbau ergibt sich folgende aggregierte Angebotsfunktion für Q Einheiten an Wasser: $MC = 10 + \frac{1}{40} \cdot Q$.

Es gibt jedoch ein Problem: Je mehr Bewohner einen Brunnen bauen, desto weniger Wasser kann man mit einem einzelnen Brunnen gewinnen. Diese sozialen Kosten lauten daher $EMC = \frac{3}{40} \cdot Q$.

Der Ort hat eine inverse Nachfrage nach Wasser von $P_D(Q) = 40 - \frac{1}{20}Q$.

1. Wie lautet das Gleichgewicht *ohne* Berücksichtigung der sozialen Kosten?
2. Wie lautet das Gleichgewicht *unter* Berücksichtigung der sozialen Kosten?
3. Wenn der Ort die Menge des entnommenen Wassers beschränken könnte, was wäre die sozial optimale Menge? Was wäre dann der Preis pro Einheit Wasser?

Aufgabe 4: Trittbrettfahrer

Zwei Personen $i = 1, 2$ haben Präferenzen über ein privates (x_i) und ein öffentliches Gut (G)

$$u_i(x_i, G) = 2 \cdot x_i + 4 \cdot \sqrt{G}.$$

Die Menge/Qualität des öffentlichen Gutes hängt direkt von den Zahlungen G_i der Personen ab

$$G = G_1 + G_2.$$

Die Budgetbeschränkung lautet $x_i + G_i = 100$; die Grenzkosten des öffentlichen Gutes sind MCG=1.

1. Wie lautet die sozial optimale Menge des öffentlichen Gutes G? Berechnen Sie die Wohlfahrt, hier bestehend aus dem Nutzen der Personen. (Tipp: Benutzen Sie die Samuelson Bedingung, bedenken Sie, dass alle Personen gleich besteuert werden und verwenden Sie die Budgetbeschränkung für die optimale Menge des privaten Gutes.)
2. Wie lautet die angebotene Menge von G, wenn beide Personen individuell Ihren Nutzen optimieren? Entsteht ein effizientes Angebot des öffentlichen Gutes?
3. Gehen Sie davon aus, dass die Personen das öffentliche Gut nun mehr wertschätzen. Die neue Nutzenfunktion beider Agenten lautet $u_i(x_i, G) = 2 \cdot x_i + 16 \cdot \sqrt{G}$. Berechnen Sie erneut die angebotene Menge wie in 2. Ist das Angebot effizient?